《01110100 01101111》：數位動態影像下文化內容與媒介形式的雙重考古

許煒晟* 賴榆方**

* 國立清華大學科技藝術研究所 碩士生

scott2984623@gmail.com

** 紐約大學 Integrated Design & Media 碩士生

yl13803@nyu.edu

摘 要

本研究始於當代文化保存與未來媒體考古學的反思，提出以下命題：在以文明為單位的時間與歷史尺度中，當代文化與認知方式何以保存？在此脈絡下，重點不僅止於文化內容本身的存續，更在於媒體—尤其是數位動態影像（digital video）—作為文化介面的保存重要性。動態影像自早期電影以展演性為主的「吸引力影院」到電視以「流」的組織時空邏輯與敘事架構，使其成為二十與二十一世紀最具滲透力的文化形式。更甚者影響後續媒體形式，諸如電腦螢幕介面與虛擬實境。動態影像再媒介化（remediation）後進入數位世界（Bolter, 1999），持續創造一條以影像為主導的文化連續體。其中電腦層與二進制的電腦邏輯，改變人類的理解與敘事的邏輯（Manovich, 2002），對於當代的重要性不亞於影像內容。因此，若將保存視為積極思考的文化實踐，必須同時思考如何保存影像的文化內容，以及其數位媒體形式本身。

《01110100 01101111》透過藝術實踐，嘗試將一段承載文化內容的數位動態影像留影至未來，以此探討在未來考古學視野下的當代文化保存。本作品由編碼器與解碼器兩部分組成。在編碼器中，將「影像播放」視為嘗試保存的內容。本研究考察後現代以降，第一個成功商用的廣播用錄影格式 2-inch Quadruplex 與其衍伸產品，到當今網路普及後網路串流影像 YouTube 中，影像播放的動作行為、技術演進與科技背後的文化傳播策略。以片段集錦（supercut）的影像語法組織成為原始影像。此段影像先透過 TouchDesigner 降解為低解析度、四階灰階的二位元（2-bit）資料。這些資料再傳入 Arduino，驅動電磁鐵控制的打孔機構，最終將影像資訊以打孔方式物理化地記錄在紙捲上。另一方面，解碼器的製作考查始於雅卡爾織布機（Jacquard machine）到如今中央處理器（central processing

unit)，數位技術史中對於數位資料的處理邏輯。其機構將完成打孔的紙捲進入讀取裝置，孔洞被轉譯回二進制資料，並送入 74HC595 電子電路。透過移位與逐行掃描的機制，作品避免依賴軟體程式，將影像重新顯示於自製的 LED 螢幕上。作品不僅將數位資料轉化為物理形式，亦保存了當代編碼與解碼的技術方式，試圖回應問題：如何同時保存影像內容與其數位媒介形式？

此作曾在展覽「@all」中為期 10 天的展出，完成 69 幀（4.6 秒）的編碼與顯示。雖然在效率與保存層面而言，以紙質和自製顯示器的實用性仍有其技術上的侷限性，但作品試圖以藝術實踐的角度，面對數位資料的易逝性與保存困境。綜上所述，本研究以數位動態影像的未來考古作為切入點，嘗試回應數位動態影像之於當代文化的「指標性」，並主張數位動態影像的保存涉及「文化層面」與「電腦層面」。

關鍵詞：數位影像保存、媒體考古、數位文化、藝術實踐、未來考古

一、緒論

1-1 研究背景與動機

當代文化的儲存高度仰賴數位裝置，以不可視的樣態存活於黑盒子中。但在便利性、普及性的背面，是不可忽視的不穩定性。過去研究已指出，數位資料的可讀性並非僅取決於其物理載體的存在本身，而是高度依賴特定軟體與技術環境解讀其內容。當檔案格式、解碼程式或作業系統環境失效時，即便資料載體本身未遭破壞，其內容仍可能完全無法被解讀。Terry Kuny（1997）曾以「數位黑暗時代（digital dark age）」形容此潛在危機。同時，當代數位技術以數週為週期的快速汰換，也佐證了當代文化在未來無法被閱讀理解的高度可能性。

相較於類比媒體隨時間逐漸劣化的特性，數位資料呈現出一種斷裂式的失效。一旦關鍵環節發生故障，資料可能瞬間從可讀取轉為不可讀取。近年的實際事件顯示，即便是高度集中的數位基礎設施，也無法完全避免不可逆的資料流失風險。在此背景下，數位文化的保存問題已不僅是技術層面的穩定性問題，而是涉及未來如何理解當代文化的考古條件。本研究正是在此問題意識下，嘗試透過藝術實踐回應數位影像保存與解讀的脆弱性。

1-2 研究範圍

若論當代媒體何種形式最具代表性，動態影像無疑居於關鍵地位。19 世紀末動態影像開始進入大眾視野，在 20 世紀逐漸發展出穩定的敘事形式與美學，成為當代文化中最普遍也最頻繁的生產與消費形式之一。娛樂產業、藝術創作、新聞傳播乃至個人生活紀錄，當代大眾文化中動態影像不再只能是專業製造的產物，隨著錄製與播放技術的普及，成為一種滲透生活各個層面與時空的文化實踐。而隨著網路和技術的發展，其生成速度、數量與擴散範圍倍速成長，逐漸成為理解當代社會經驗的重要載體。總上所述，本研究以數位儲存的脆弱性為問題意識，嘗試回應當代文化保存的困境，並以動態影像作為主要研究對象。

二、文獻分析

2-1 考古偏差

考古學著重於從早期社會中發掘遺址與文物並加以解讀，以理解當時的生活與處境。因此，能否成功詮釋文物是考古工作成功與否的核心之一。考古偏差

（archeological bias）一詞指的是現存文物無法準確呈現過去人類行為的背景。當處理無形文化形式，包括觀念、信念及其他非物質內容時，這種偏見尤為明顯。哈拉瑞（2014）在談論遠古歷史時主張，因考古證據的保存「傾向」特定的材質與環境等因素，因此透過遺留下的文物推測過往的真實生活，可能導致「偏差」發生。舉例而言，過往對於農業革命前「石器時代」的認知是人類大多使用石器，哈拉瑞則指出應該稱作「木器時代」較為準確，因當時的狩獵採集多半還是使用木製器物。這樣的見解歸因於考古文物中石器較木器容易保存和流傳，當時期較多石器被考古挖掘和解讀，才造成此認知錯誤。由此概念出發，數位資料的不穩定性，將在長遠的未來面臨考古偏差的風險，造成一個文明不可讀的「數位黑暗時代」。

2-2 新媒體的不同層次

馬諾維奇（2002）在其著作《新媒體的語言》中闡述了文化層面（cultural layer）與計算機層面（computer layer）。在新媒體的發展中，數位化的媒體在表象呈現對於使用者有意義的組織與文化內容屬於文化層面，諸如網路上的文字、符號、圖像和影音。另一方面，這些被閱聽大眾接收的內容背後，還有一個與其文化脈絡截然不同的電腦文件，即為計算機層面。以一部影片為例，其文件可能包含了一段供電腦識別的頭文件（header），緊接著是一系列的像素資料，可能還有波形音訊檔案（waveform audio file，WAVE）紀錄影像的聲音。

因為新媒體由電腦建構、傳播、儲存與分類，所以電腦的邏輯很大程度地影響了媒體的文化邏輯，即計算機層面影響文化層面。同時，計算機層面也受到了文化層面的影響，被傳播的內容推動電腦技術的發展，如隨著影像內容更多元的傳播需求， MPEG-4 和 QuickTime 等數位多媒體容器格式相繼被發明。文化層面與計算機層面的交互作用建構了新媒體的文化內容，同時包含了人類傳統文化的形式與電腦的數位邏輯。綜上所述，媒體文化的保存除了著眼於文化層面外，也應將電腦層面，包含其邏輯與數位環境，納入保存的考量之中。

2-3 動態影像的文化意義

Newman（2014）指出動態影像（video）並非一種穩定或單一的媒體類型。其所指涉的標的和其文化定位在發展歷史中不斷被重新定義，此些定義不僅來自當下技術本身，也來自其與其他媒體在不同歷史階段所形成的關係，以及大眾如何觀看、使用與理解。換言之，動態影像是一種文化層面持續變動的媒體，其身分與價值依附於具體的播放環境、觀看條件與社會想像。

基於此，若只將視野框限於影格之中，僅將動態影像理解為影像內容本身，將無法充分解讀其文化角色。因此，有必要往後退一步看影像如何被觀看與被播放，檢視播放形式如何參與影像文化意義。

2-4 影像播放形式之於當代文化

動態影像在早期發展階段中，便已顯示出播放形式對觀看經驗與文化意義的影響。正如 Musser（1990） 在針對早期電影史的研究中所指出，電影在成為一種穩定且被制度化的媒體之前，存在於多種不同展演空間與觀看裝置之中，形塑出對影像不同的經驗與理解方式。

19 世紀末，愛迪生發明的活動電影放映機（kinetoscope）採單人觀看的方式，觀眾須貼近機體的小窗口觀看影像。此種觀看方式將影像經驗限至於個人尺度，使觀看成為一個私密、短暫且身體貼近影像裝置的行為。與之相對，盧米埃兄弟的電影放映系統採多人觀看形式，以投影方式呈現給複數觀眾同時觀看。此時，影像離開個人與機器間的私密關係，成為複數人類共同經歷的事件。觀眾共享同一影像、同一時序、同一節奏和同一空間，觀看轉化為一種社會行為。

此兩種截然不同的觀看結構，對應出兩種不同的文化意義。前者較為一種個人消費的視覺奇觀，後者則成為集體經驗與公共文化的一部分。由此可見，影像的文化意義並非僅存於畫面內容之中，同時也受到觀看姿態與空間經驗的共同形塑，也就是說，影像播放方式本身即是觀眾如何閱讀影像、經驗影像的關鍵要素之一。基於上述觀點，動態影像的保存問題，若僅關注畫面內容本身，將難以完整保留其文化意義；而是必須將視野擴及「讓影像被理解的條件」，方能回應保存當代動態影像此命題。

三、研究方法

3-1 研究問題

在高度數位化的文明中，數位儲存本身的脆弱性使得數位內容難以作為未來的考古內容保存下來。換句話說，數位儲存系統，包含電腦層面與文化層面的失能可能導致一種無形的考古偏見。以上述作為研究背景，本研究旨在探討以下研究問題：

1. 就文化層面而言，如何以特殊的媒體方法保存與延續當代數位資產，解決內容的文化偏差？

2. 何以透過媒體考古學，解決解譯環境的脆弱性，從而跨越漫長時間傳遞當代電腦層面邏輯乃至文化內容？

3-2 實踐導向研究方法：藝術創作《01110100 01101111》

以「將數位動態影像傳遞至未來文明，以降低未來考古偏差」為研究姿態，本研究採用藝術實踐導向，將問題意識以及關鍵議題轉化為藝術過程，創作裝置作品《01110100 01101111》[1]。作品由一台編碼器與一台解碼器組成，分別對應數位資料的物理化保存，以及資料在缺乏當代解讀軟體環境下的再讀取和再顯示。此架構將「保存」與「考古」視為同一系統中前後相接的兩個階段，試圖同時保存「影像內容」與「數位媒介」兩者。透過藝術創作過程，除了試圖提供面對數位考古偏差一個有潛力的解決方向，亦企圖以此喚起觀眾對於數位媒體和數位考古學的對話與理解。

在展覽現場，作品以線性的閱讀方式呈現，觀眾依序觀看影像在編碼器中降解為二進制資料、經由打孔機紀錄於紙捲，再進入解碼器被重新讀取並轉譯為影像顯示。此線性觀看路徑對應資料的編碼、儲存、解碼與顯示，使觀眾得以觀看數位資料在不同媒介中的型態轉換。

四、影像內容：播放行為的保存

本研究以「影像播放」此一行為作為原始影像的內容核心，並將其放至於動態影像媒體技術發展的歷史脈絡。

4-1 影像播放行為作為文化內容

除作為敘事和資訊等文化內容的載體，影像播放的方式本身亦作為一種文化內容，架構了觀看者與影像之間的操作關係，從媒體理論角度，可理解為麥克魯漢（1964）所提出的「媒體即訊息（The Medium is the Message）」。從早期的影院放映，到後來的家庭電視，再到今日以個人介面中為核心的串流平台，影片的觀賞方式從最一開始的個人移往群體，又逐漸從集體轉向個人，反映著觀看與控制結構的不斷轉變。

在影院中，影像播放仰賴集中式放映設備與線性播放機制，觀眾僅擁有選擇觀看項目的權力，影像一但開始便不可被觀眾中斷或回朔，影像的播放、節奏與

[1] 即英文「TO」的 ASCII code 二進制編碼。

時間完全由放映系統所決定，此時的觀看行為是一種集體而個人不可干預的經驗。隨著衛星電視與有線電視的發展，觀眾開始獲得截斷影像、切換頻道的權力。然而播放內容、撥放時間與觀看節奏仍然由廣播系統主導，觀眾僅能在既定的時序中接收影像（Williams，1975）。

家庭式錄放影設備的出現與普及，使影像首次以可被反覆讀取的形式存在於私人空間。觀眾首次能夠主動介入影像的播放與暫停，觀看行為不再被嚴格限制於特定時空，影像播放開始成為一種可被操控的個人行為。而後，電腦播放軟體和觸控式螢幕的廣泛使用，使觀看介面與操作介面合而為一，播放控制被擴展為播放、暫停、加減速、拖曳等一連串動作，觀眾脫離被動接收的單一角色，成為能控制觀看節奏與時序的操作者。

再至今日，網路串流平台的興盛又重新分派了觀眾與系統之間的控制關係，播放過程受到平台系統與網路狀態所制約（Lotz，2017），使影像播放本身成為一種需要被等待、被啟動，或甚至被延宕的經驗。在此脈絡下，影像播放不再是連續而穩定的流動，而是由多個操作行為所構成的過程。由此角度出發，影片播放可被理解為具有歷史脈絡與技術條件的文化內容，而非僅為動態影像傳遞的中介，亦因此成為本研究試圖保存的對象。

基於上述對影像播放行為之文化性理解，本研究在影像語法上選擇以片段集錦（supercut）作為主要組織方式，以回應影像播放的橫向廣泛性。

4-2 片段集錦作為影像語法

片段集錦（supercut）跳脫以敘事或情節導向的剪輯方式，將來自不同時空、來源的影像片段，以重複出現的共通特徵重新組織影像，透過去除片段個別敘事、弱化原有語境，在範式軸（paradigmatic）上呈現此特徵的不同變體，使其得以從影像內容中抽離並成為可被比較的對象（Tohline,，2021）。

而在本作品《01110100 01101111》中，透過片段集錦擷取「影像播放」此動作，作為在文化層面中企圖保存的影像內容[2]。日常細微的行為本身被轉化為被觀看的主體，並藉由並列不同技術媒體架構中的播放行為，重點展示其中的差異與重複。同時，這些被拆解為簡短片段的行為單位也對應著當代資料庫邏輯，呈現影像如何被解讀成可被選取、排列與轉譯的資料。如同前文所述，影像播放方式形塑了人們的觀看行為，片段集錦透過聚焦與放大這些分散於日常生活的微小行

[2] 《01110100 01101111》中片段集錦影像所擷取之不同時期的影像播放內容詳見附件一。

為，使其得以作為時代文化被觀看與辨識，並避免再次被敘事結構稀釋。



圖 1：《01110100 01101111》中，片段集錦影像的快照

五、編解碼器：媒體的當代邏輯

5-1 數位影像的電腦層面

承接第 2 章節對影像層面與邏輯在完整當代文化之所佔重要地位的討論，本研究主張應當同時積極思考將其作為保存目標的可能性。此外，當今主流的影像存儲和解碼方法，在長時間的影像保存上有其侷限性。基於上述兩點，本章節整理媒體歷史中影像媒體的電腦層面，乃至其本質邏輯，藉此探討解碼器設計和當代邏輯保存的可能方向。此考察特別著眼於 19 世紀以降的影像媒體發展和資料處理邏輯，並依其流行年代由近至遠加以分析。

5-1.1 微處理器上的數位檔案和解碼器

微處理器（microprocessor）指稱可程式化的特殊積體電路（integrated circuit，IC），可進行提取、解碼、執行和寫回等各種計算和指令操作。微處理器的歷史可追溯至 1971 年，英特爾（Intel）發表 Intel 4004，展開至今半個世紀的電腦時代（White，2005）。中央處理器（central processing unit，CPU）與圖形處理器（graphics processing unit，GPU）是微處理器的其中兩項分類，為目前電腦中的核心部件，分別處理通用資料以及圖像資料。在 1990 年代，微處理器的可程式化能力提供了環境，CD-ROM 和早期的壓縮技術作為勢能，不同種類的媒體播放器（media player software）被開發並廣泛運用於電腦上，直接回應此時數位媒體的普及。媒體播放器為一種專門處理數位多媒體的解碼、渲染和控制的應用程式，其歷史可追朔至 1990 年代初期開發於 Unix 系統的 SoX（Sound eXchange），特點為透過文字介面修改與轉置聲音檔案。而「數位影像」媒體播放器可以追朔至 1991 由蘋果公司（Apple）發表的 QuickTime 媒體播放器與格式規範，最初

基於 System 7 系統[3]運作，在 1994 年發表可運行於 Windows 作業系統的版本（Hsu，2018）。

基於微處理器的影像解碼方法最直接地回應了當代影像演算法與邏輯。然而，正是這種高度仰賴微處理器與軟體堆疊的解碼模式，凸顯了在緒論章節中提及的「數位黑暗時代」。此種解碼方式的可運作性並非僅取決於檔案本身是否被妥善保存，而是高度依賴一整套特定的「環境」，包括作業系統、編譯器、程式庫、驅動程式以及硬體架構。當其中任一層發生斷裂或失效，原本可被解碼的數位影像便可能瞬間轉為不可讀的狀態。換言之，在此類解碼體系中，「資料的存在」並不等同於「資料的可解碼性」。在此脈絡下，這類高效且廣泛應用、但長期可靠性不足的媒體形式，顯示出其作為保存媒介的限制，因而促使本研究轉向媒體史中的其他時間層次，以探尋更具持續性的保存可能。

5-1.2 記憶光碟和光碟機

記憶光碟（Compact Disc，CD）是一種由聚碳酸酯塑膠和鋁製作而成的光碟，最早在 1982 年發表，隨後於 1984 年發表唯讀記憶光碟黃皮書（CD-ROM Yellow Book），賦予記憶光碟可被用於電腦資料存儲的功能，並發展出不同的變體，如 CD-ROM XA 和 CD-I。記憶光碟透過母片壓印而成，而可供家庭使用的可燒錄光碟（CD-R）與可重複燒錄光碟（CD-RW），則是透過雷射進行燒錄。這些光碟在使用時，需通過光碟播放器或是經由連接電腦的光碟機讀出資訊（Sharpless，2003）。

記憶光碟透過光學方式進行資料紀錄，其碟盤表面佈滿微米等級的凹凸結構，當雷射探針照射光碟的反射層時，光束在凹點與平坦區域之間產生相位偏移與反射強度差異，進而改變回射光強度。這些光強度的變化在讀取過程中被解讀為離散訊號，最終對應為二進制資料。記憶光碟在 21 世紀初，數位時代電腦化的趨勢中，逐漸成為家用電腦不可或缺的部件之一。如前段提及，記憶光碟在這段發展歷史下也高度仰賴「解譯生態」，亦即由微處理器、作業系統、解碼軟體、驅動程式（或通訊協定）和光碟機構成，是一組極度脆弱的架構。但相較而言，記憶光碟的光學式資料保存，在資料層面上相較於磁性的數位保存方式（如固態硬碟或傳統硬碟），已更不易因長時間或磁性破壞而資料丟失。

[3] 麥金塔電腦的圖形用戶界面作業系統，又稱 Big Bang 或 Mac OS 7。

5-1.3 再媒介化與特殊化解碼器

在 20 世紀後半葉，影像的儲存與播放從類比轉向數位形式。過往生產與保存的類比影像在此時經歷了大規模的「再媒介化（remediation）」，孕育出一個混種的影像邏輯（Bolter, 1999）。舉例而言，膠捲電影在近一個世紀的發展下，部分開始出現保存不易與破損，面對此況，近年膠捲電影正經歷大量的數位修復。經過數位化的膠捲，從結果而言，影像本身已經進入了數位世界的語境中。但如聚焦於再媒介化（數位化）的過程，包含取樣和量化，邏輯上已經與數位檔案的輸入、運算和輸出不同。在技術發展方面，因承襲類比技術的傳統，此時期發展的數位影像形式趨向使用類比媒介實現「離散邏輯」。具體來說，儲存媒介本質上是類比的，訊號以連續變化形式記錄，而非離散或二元形式。當解碼器讀取這些連續訊號時，會將它們取樣成離散訊號進行傳輸與播放。電容量電子系統碟片（Capacitance Electronic Disc，CED）即是這類早期數位媒體的例子，由美國無線電公司（Radio Corporation of America，RCA）於 1981 年推出，以回應 20 世紀中葉人們對於將影像紀錄在黑膠唱盤上的願景（Grundhauser，2023）。這種影碟疊盤為一種導電 PVC，由如波浪狀的凹凸溝槽紀錄資訊。在讀取時，探針經過疊盤的結構時，引發電容量變化，進而解碼成相應的調變頻率（icspi，2025）。這類型的媒體形式，如同再媒介化的媒體，經過了一層的類比—數位轉化，成為媒體史上一個特化的混種。

另一方面，這一時期的解碼格式，則是透過專用電路硬體實作，而非基於微處理器的軟體解碼。雖然這些解碼器內建了某些可程式化的計算元件以解碼，例如發表於 1997 年的 Type D-11 HDCAM 影像處理器與邏輯模組中，使用程式化元件執行時間與控制（Annex，2002），但特化、穩定的解碼環境，使它們比基於微處理器的解碼系統更不容易失去解碼能力。如果將焦點放於更早期，1986 年由電影電視工程師協會（Society of Motion Picture and Television Engineers，SMPTE）推出的 D-1 格式（又稱 4:2:2 Component Digital），作為類比式過渡到數位的媒體，其特殊化解碼器可讀取類比磁帶上的訊息並執行除錯與取樣。卻使得其解碼器龐大、昂貴，多用於廣播級影像產業。

5-1.4 數位前身的二進制與離散邏輯

二進制（binary）與離散（discreteness）作為數位媒體的基本邏輯，在人類漫長歷史中佔有重要地位，並淺移末化的影響人類文化。二進制的概念可以追溯至《易經》中「易有太極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦（佚名，2024）」透過陰（無，或為 0）陽（有，或為 1）兩極，可以組合出 64 種具有進位關係

的不同卦象（耿濟，2025）。例如四象中的太陽、少陽、太陰與少陰可對應至二位元二進制中的 11、10、01 和 00。離散的概念可以在中世紀哲學家拉蒙柳利（Ramon Llull）的記憶輪（memory wheel）探到一點端倪。柳利發明了一種記憶方法，透過凝視記憶輪上的字符，將連續的思考離散為可操作符號，映射到記憶輪上便於回想。

二進制與離散邏輯，伴隨文明發展延續至 19 世紀，可以開始看見當代數位電腦的概念與實驗萌生。雅卡爾織布機（Jacquard machine）於 1804 年被發明，是一種半自動化的紡織機，擅長製作複雜織品。在雅卡爾織布機中，打孔卡是一個至關重要的元素。卡片上整齊的排列孔洞，用以紀錄經線是否提起的「條件控制」。當打孔卡如同佇列般被有序的放入織布機「讀取」時，織布機會根據打孔卡上的「二進制資料」控制經線的起落，在綜線與梭子快速穿過時，便可有效率的控制經線與綜線的交疊，以編織不同花樣的紡織品。這組資料佇列輸入、執行和輸出的系統，可以被視為「電腦」概念的前身（Essinger，2004）。分析機（analytical engine）是巴貝奇（Charles Babbage）受雅卡爾織布機的啟發，於 1837 年提出的概念。如同織布機，分析機也同樣使用打孔卡作為儲存與輸入的方法，機器可根據打孔卡的內容，經過算術邏輯單元，處理複雜的數學運算，如四則運算、比較和平方根（Bromley，2008）。

5-2 編解碼器設計

透過前一節中的媒體考察，從微處理器出發，向前探索至早期的二進制與離散邏輯，可釐清解碼器設計的三個潛力目標：

1. 由於微處理器為核心的解碼系統在長時間尺度下存在風險，相對而言，功能專一的解碼器較為固定和可靠，因此，本研究認為一套專用的硬體（或韌體）編解碼系統是較可行的方案。
2. 離散化的類比媒介固然是類比轉向數位的過渡產物，但其保存的「類比邏輯」與當代電腦層面中的數位邏輯仍有一層轉化關係，難以準確表述電腦層面，乃至綜觀媒體史的數位邏輯。因此，本研究在存儲媒介的選擇上，著重於「數位邏輯」的完整展現。
3. 在此脈絡下，雅卡爾織布機與分析機作為數位媒體發展史中承先啟後的關鍵發明，其運作形式已清楚體現了數位媒體的根本概念，可作為設計編解碼器的重要參照。

基於上述設計方向，本研究發展出一套以「邏輯可讀性」為核心的編解碼器

系統。編碼端首先將原始影像降解析度並轉換為四階灰階，進而以兩位元二進制表示單一像素亮度，並透過打孔機將此低階位元資料實體化為紙帶。相對應地，解碼端不依賴作業系統或高階軟體環境，而是透過多次實驗逐步排除微處理器與高度可程式化元件，最終採用以 74HC595 移位暫存器為核心的電路架構，重構逐行掃描與像素亮度，並渲染至矩陣螢幕上。此系統將影像顯示還原為由位元移位與並列輸出所構成的離散邏輯過程，使影像的可讀性不再依附於當代計算環境，而轉而嵌入於可被理解、檢視與重建的電路層級之中。

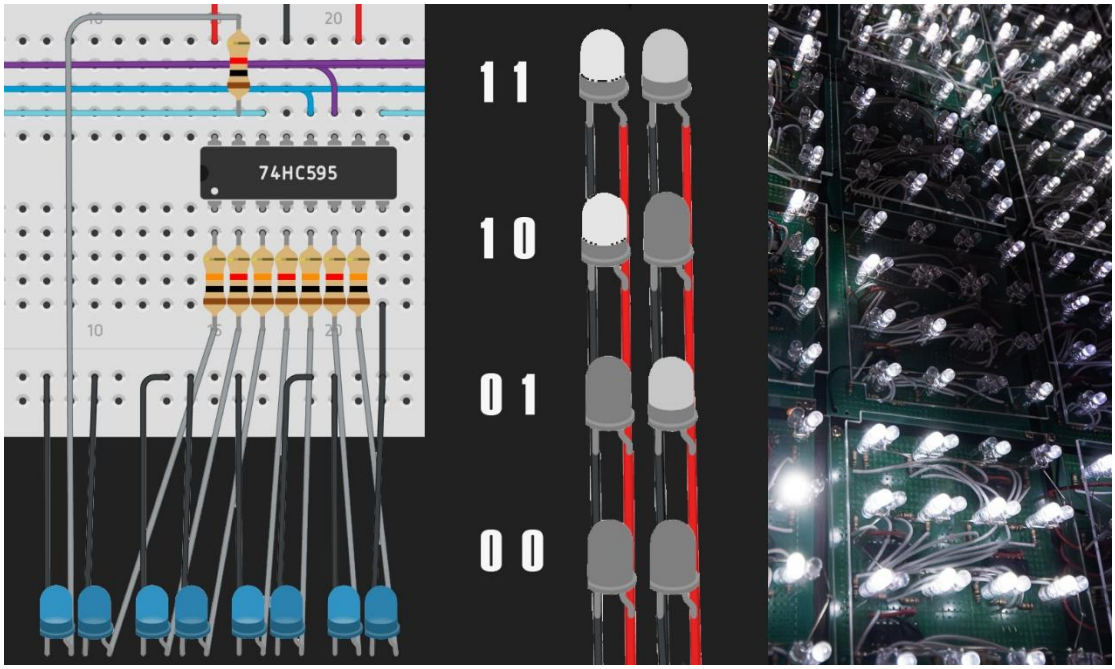


圖 2：編解碼器示意圖，左圖為移位暫存器的電路架構；中圖為四階灰階示意圖；右圖為矩陣螢幕以及四階灰階實拍照

六、結論

6-1 藝術實踐作為一種保存策略的試驗

作品《01110100 01101111》在為期 10 天的展演中，僅完成了 69 幀(約 4.6 秒)的物理編碼，相對於一部影像的龐大資料量是相當低效的；紙捲做為紀錄材料的穩定性與理想有落差，整體在實務面仍有相當大的技術侷限。但作品成功地將不可見的「電腦層」轉化為可視的物理形式，將斷裂式的數位「布林(Boolean)狀態」，轉向在物理層面上可被觀察與追溯的「線性衰變」，為當代數位文化的長期保存提供一種不同於既有資料庫備份的思考路徑。

6-2 跨越電腦層與文化層的雙重考古

本研究主張，數位媒體的保存不應止於「文化內容」的不斷遷移，更在於「媒體邏輯」的留存。透過摒棄特定軟體環境、作業系統與編譯器的依賴，改以邏輯電路重建顯示系統，作品實踐了電腦層與文化層兩者的同時保存：

1. 文化層面：透過片段集錦（supercut）手法，保存當代人類與動態影像播放方式的互動關係。
2. 電腦層面：透過硬體實作裝置保存當代二進制邏輯。

這種「雙重考古」的方向，為緩解未來考古偏差中的文化斷層提供可能解方，試圖使未來考古者得以在缺凡當代軟體環境的條件下，依然可以理解當代動態影像的觀看方式。

6-3 未來研究方向

儘管本研究提出了一套實驗性的保存框架，但目前仍面臨以下挑戰：

1. 材料耐久性：目前使用的紙質載體雖具備物理性，但其耐久性仍不足以應對文明尺度的保存需求。未來計畫探討更穩定的物理材料。
2. 錯誤檢測與更正：此原型尚缺乏數位通訊中常備的錯誤控制機制，未來研究嘗試將除錯邏輯加入系統之中，以避免資料在編碼與解碼時的雜訊或位移，提高在長期保存後影像還原的精確度。
3. 解析度的取捨：目前以較低解析度實作是對應物理化的時間與空間成本妥協，但也大幅度限制了影像細節的傳遞，下一階段仍需更多的試驗以尋找更好的實作方案。

參考文獻

1. Annex, A. (2002). 12.65-mm type D-11 HDCAM format.
2. Bolter, J. D., & Grusin, R. (1999). *Remediation: Understanding new media*. MIT Press.
3. Bromley, A. G. (2008). Charles Babbage's analytical engine, 1838. *Annals of the History of Computing*, *4*(3), 196-217.
4. Essinger, J. (2004). *Jacquard's web: How a hand-loom led to the birth of the information age*. OUP Oxford.
5. Grundhauser, E. (2023, November 28). CEDs(capacitance electronic discs). *Media Preservation at MSU Libraries*. https://mediapres.commons.msu.edu/2023/11/28/ceds-capacitance-electronic-discs/
6. Hansen Hsu. (2018). QuickTime and the rise of multimedia. *Computer History Museum*.
7. Harari, Y. N. (2014). *Sapiens: A brief history of humankind*. Random House. https://computerhistory.org/blog/quicktime-and-the-rise-of-multimedia/
8. icspi. (2022). What is a capacitance electronic disc (CED)?. https://www.icspicorp.com/capacitance-electronic-disk-ced/
9. Kuny, T. (1997). A digital dark ages? Challenges in the preservation of electronic information. In *63rd IFLA Council and General Conference*.
10. Lotz, A. D. (2017). *Portals: A treatise on internet-distributed television*. Michigan Publishing, University of Michigan Library.
11. Manovich, L. (2002). *The language of new media*. MIT Press.
12. McLuhan, M. (1964). *Understanding media: The extensions of man*. MIT Press.
13. Musser, C. (1990). *The emergence of cinema: the American screen to 1907.* Scribner.
14. Newman, M. Z. (2014). *Video revolutions: On the history of a medium*. Columbia University Press.
15. Sharpless, G. (2003). Introduction to CD and CD-ROM. *Deluxe Global Media Services Ltd*, *10*.
16. Stephen White. (2005). A brief history of computing – Microprocessors. Retrieved January 8, 2026, from https://trillian.randomstuff.org.uk/~stephen/history/timeline-CPU.html

17. Tohline, M. (2021). A supercut of supercuts: Aesthetics, histories, databases. *Open Screens, 4*(1), 8. https://doi.org/10.16995/os.45
18. Williams, R. (1975). *Television: Technology and cultural form*. Schocken Books.
19. 佚名. (2024). *易經*. Enrich Spot Limited.
20. 耿濟. (2025). 《易經》 六十四卦中的千古疑謎. *海南大學學報 (自然科學版中英文), 5*(4), 1-8.

附錄一：

1950s

- 2-inch Quadruplex（1956 – 1980s）：第一個成功商用的廣播用錄影格式，使用大型開盤磁帶。

1960s

- Sony EV 1-inch Reel（1964 – 1970s）：小型開盤錄影格式，為家庭與教育市場設計。
- Shibaden ½-inch（1968 – 1970s）：日本開發的家用錄影系統，先於 VHS。

1970s

- U-matic（1971 – 1990s）：第一個商業化錄影帶盒格式，廣泛用於教育與新聞。
- Cartrivision（1972 – 1973）：首個提供影帶租借的家庭系統。
- VCR（1972 – 1977）：Philips 推出的歐洲家庭錄影格式。
- VHS（1976 – 2000s）：最普及的家用錄影帶格式。
- LaserDisc（1978 – 2001）：第一種光碟影像格式，可雙面儲存。

1980s

- RCA CED VideoDisc（1981 – 1986）：使用針讀方式播放的視訊唱片，非光學系統。
- D1【binary】（1987 – 1990s）：第一個純數位無壓縮錄影格式，畫質極高。

1990s

- Video CD（1993 – 2000s）：CD 光碟儲存影片，為 DVD 前身，亞洲地區曾流行。
- DVD-Video（1996 – ）：取代 VHS 的主流光碟影片格式，開啟家庭影院時代。
- **多媒體播放器**（1990s – ）：運行於個人電腦作業系統上的應用程式，透過 CPU 與軟體解碼多種音訊與影像格式，整合檔案系統、編碼器與使用者介面。

2000s

- **MP5 Player（2000 – 2010）**：以可攜式裝置為主的多媒體播放器，支援影像、音訊與圖片播放，常以記憶卡或內建快閃記憶體儲存檔案。

2010s

- **串流影像（Streaming Video）（2000s – ）**：以網路即時傳輸為基礎的影像傳播形式，內容不需完整下載即可播放，依賴壓縮編碼、封包傳輸與緩衝機制，播放與保存高度仰賴伺服器與網路基礎設施。